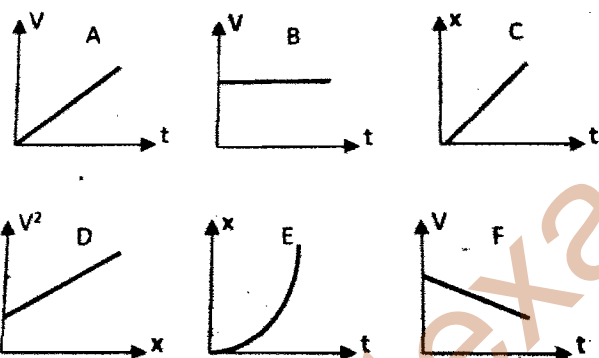


COLLEGE PRIVE MONGO BETI		BP : 972 YAOUNDE	TEL: 22 68 62 97 / 22 08 34 69 / 33 20 67 23		
ANNEE SCOLAIRE	EVALUATION	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2021/2022	N°3	PHYSIQUE	Tle D	03H	02
Enseignant	TALLA Eddie				

A/ EVALUATION DES RESSOURCES / 25 points

EXERCICE 1 : vérification des savoirs

- Définir les termes suivants : référentiel, trajectoire, point matériel. 0,5pt x 3
- Répondre par vrai ou faux 0,25pt x 4
 - La force de Lorentz est de sens contraire à la vitesse de la particule si sa charge est négative
 - Un livre posé sur une table est assimilable à un système isolé
 - Dans un condensateur, les lignes de champ sont dirigées de l'armature positive à l'armature négative
 - Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire
- Expliquer pourquoi un stylo à bille frotté sur des cheveux attire les petits papiers 1pt
- Enoncer la 2^{ème} loi de Newton et la loi de Laplace 0,5pt x 2
- Voici les courbes résultant des plusieurs travaux pratiques menés par les élèves de terminale scientifique. 0,5pt x 6



Dire en justifiant, celles qui correspondent à un mouvement :

- Uniforme
- Uniformément accéléré
- Uniformément ralenti

EXERCICE 2 : Utilisation des savoirs

- Les équations paramétriques d'un mobile sont (en cm) :
$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ y(t) = \frac{1}{2}t^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

- Le mouvement du mobile est-il plan? Pourquoi? 1pt
- Déterminer le module du vecteur vitesse du mobile à l'instant t . A.N. : $t = 0$. 1,5pt
- Déterminer le vecteur accélération à un instant t quelconque. Conclure. 1,5pt
- Quelle est l'équation de la trajectoire de ce mobile?

2. Une pirogue de longueur $L = 5\text{m}$ et de masse $M = 150\text{kg}$ est au repos sur une eau tranquille. Lorsqu'elle est vide, le centre se trouve à égale distance des extrémités.

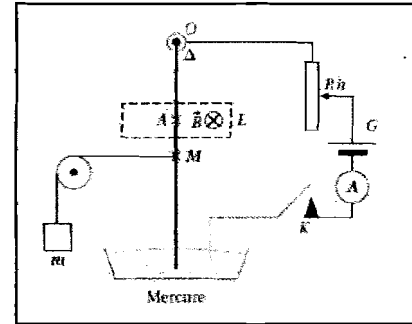
Déterminer la nouvelle position du centre de gravité lorsque la pirogue a un passager de masse $m = 60\text{kg}$ assis à l'une de ses extrémités. On admettra que le centre de gravité de la pirogue non chargée est sur la même horizontale que le centre de gravité du passager. (On assimilera la pirogue à une barre rigide horizontale. On admettra que toute la matière constituant la pirogue est uniformément répartie sur cette barre.) 2pt

3. Une gente creuse (moment d'inertie $J = mR^2$) de masse 20 kg et de 1 m de diamètre, tourne sans frottement autour d'un axe horizontal fixe, sous l'action d'un fil de masse négligeable enroulé autour de sa gorge et portant à son extrémité, un solide de masse 2 kg . Sachant qu'à l'instant initial, la roue est au repos,

- Schématiser la situation et représenter toutes les forces agissant au système. 1pt
- Déterminer l'accélération prise par le solide et l'accélération angulaire de la gente. 4pt
- Calculer la longueur de la corde déroulée au bout de 5 secondes ainsi que le nombre de tours effectué par la gente. 2pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs

1. Pour vérifier la loi de Laplace, on utilise le dispositif expérimental ci-dessous. Une portion de conducteur pendule de longueur L , de milieu A , est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ qui lui est perpendiculaire. Lorsque l'interrupteur K est fermé, le conducteur pendule s'incline d'un angle α par rapport à la position d'équilibre (verticale). Pour ramener à cette position d'équilibre, on utilise un contrepoids de masse m . On néglige le poids des conducteurs.



1.1. Représenter sur le schéma les différentes forces qui s'appliquent sur le conducteur-pendule à la position d'équilibre. 1pt

1.2. Etablir la relation qui existe entre la masse m du contrepoids, l'intensité I du courant, l'intensité B du champ magnétique, l'intensité g de la pesanteur, les distances OA et OM , et la longueur L . 3pt

1.3. Calculer m sachant que $I = 5A$; $B = 0,3T$; $L = 4cm$; $OA = 20cm$

0,5pt

B/ EVALUATION DES COMPETENCES / 15 points

Situation problème :

Un solide est lancé avec une vitesse initiale V_0 à partir du sommet d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ sur l'horizontale. Prendre $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Le tableau ci-dessous donne les positions successives G_i de son centre d'inertie au cours du temps.

t_i (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
G_i	G_0	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5
x_i (cm)	0	16	36	60	88	120
V_i (cm.s ⁻¹)	V_0					

Tâche 1 : Déterminer la vitesse initiale V_0 et l'accélération expérimentale a_{exp}

5pt

Consigne 1 : compléter le tableau en utilisant l'algorithme $V_i = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$ puis construire le graphe $V = f(t)$ en utilisant l'échelle 2 cm pour 0,1s et 2 cm pour 100 cm.s⁻¹

Tâche 2 : Déterminer l'accélération théorique a_{th}

5pt

Consigne 2 : On négligera les forces de frottements

Tâche 3 : comparer les deux accélérations et conclure

5pt

Consigne 3 : Etablir l'expression de l'intensité des forces de frottements en fonction des accélérations expérimentale et théorique et calculer sa valeur.